



EduCraft 사업계획서

LLM 기반 학습보조 프로그램 - 9팀

● 유현서 박진영



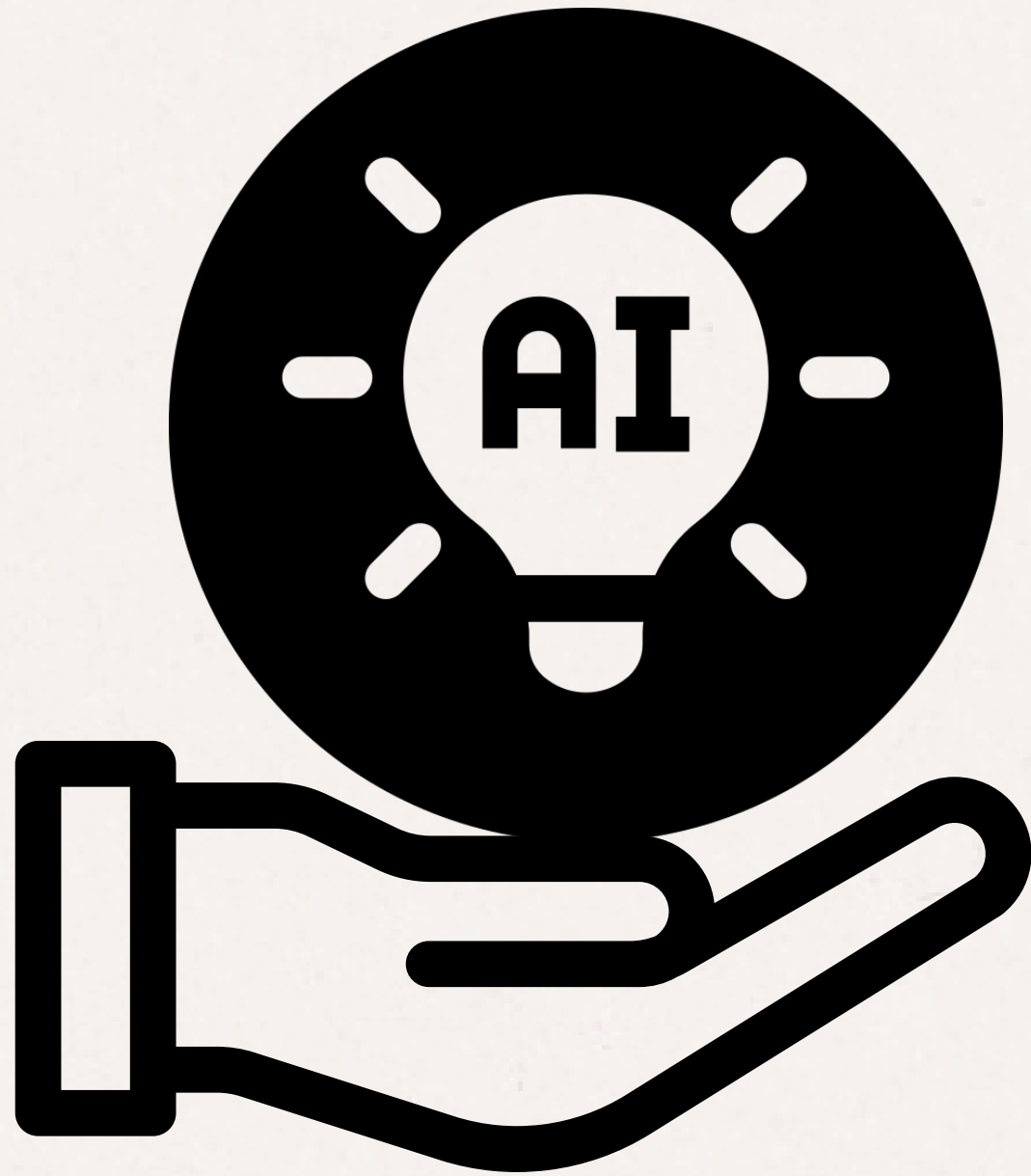
① 사업 개요

교수님의 수업을 들은 뒤에, 혹은 강의자료를
복습한 후에 문제를 풀어보는 것은 학습에 큰
도움을 얻을 수 있다.

교재에서 제공하고 있는 기본 문제들
만으로는 부족함을 느낄 수 밖에 없다.

학생들의 자기주도학습을
도와줄 수단이 부족하다!





그래서 저희는 이 LLM을 이용하여 학습 도구
의 부족함을 해결하고자 하였고,

자동으로 문제를 만들어서 제공해주는
EduCraft 프로젝트를 시작하게 되었습니다.

② 시장 분석

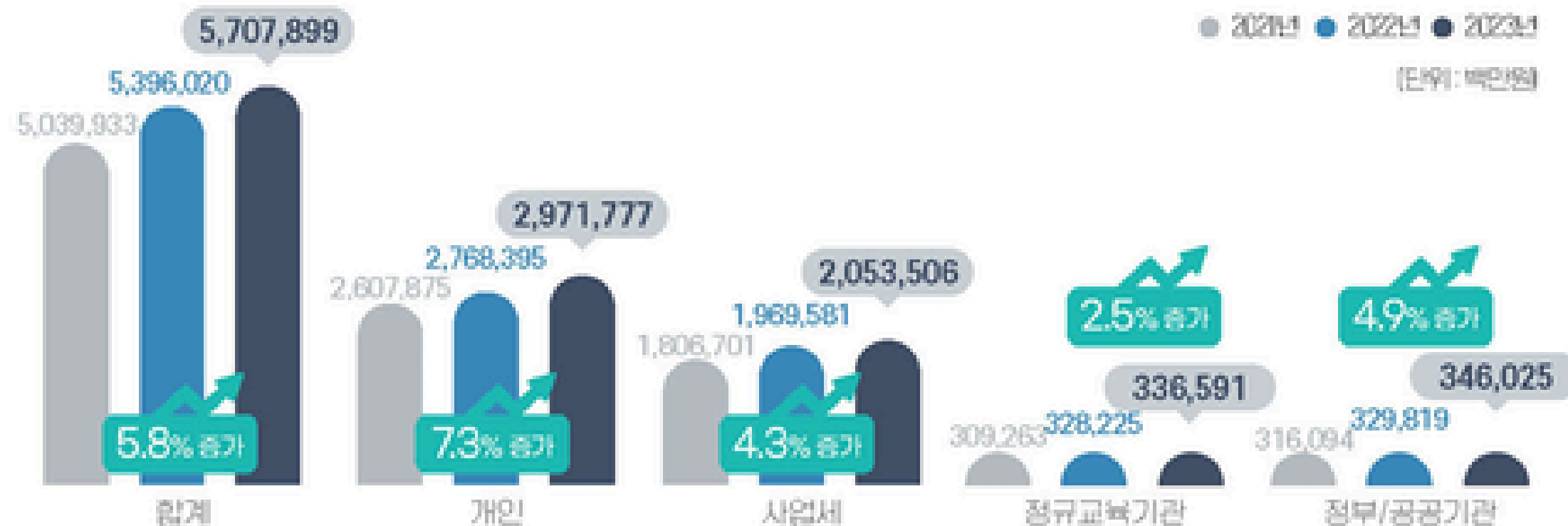
1. 시장규모

자료 출처 : 2023년 e러닝산업 실태조사

수요자 CONSUMER
이러닝산업 수요시장의 규모는 **5조 7,078억원**으로
전년 대비 **5.8% 증가** 함



국내 e 러닝 시장은 2019년부터 2023년까지 매년 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 특히 개인 사용자와 사업체 부문에서 높은 비율의 지출 증가를 보이고 있습니다.



01
2023년 이러닝
수요시장
규모 추이



1. 시장규모

자료 출처 : 2023년 e러닝산업 실태조사

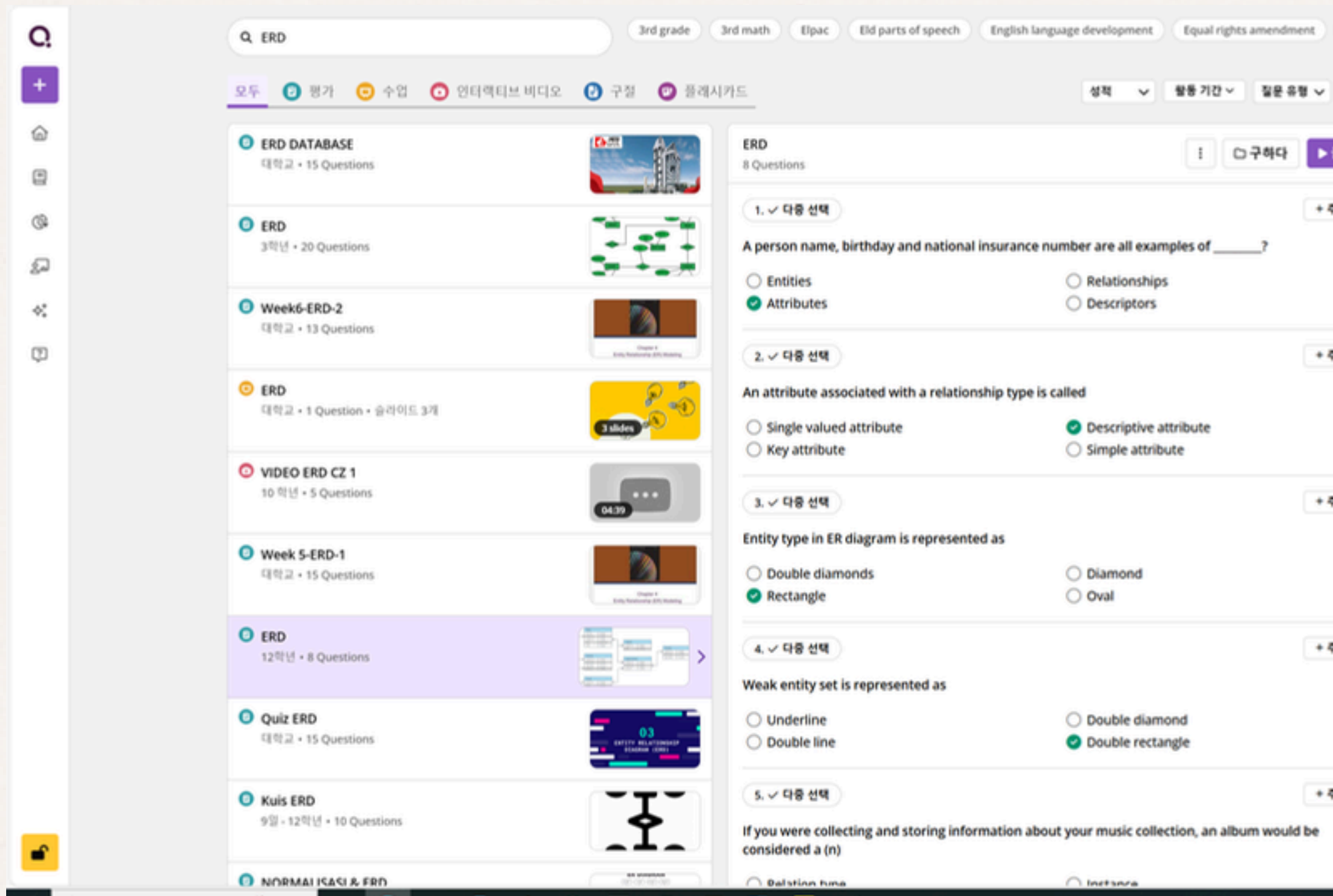
- 개인 총 지출액과 비중을 살펴보면, 10대의 지출액이 9,113억원으로 30.7%를 차지하고 있으며, 이어 20대 8,328억원(28.0%), 30대 4,913억원(16.5%) 등의 순으로 나타남

| 표 3-6 | 연령대별 이러닝 지출액

(단위: 백만원, %)

구분		2021년 연간	2022년 연간		2023년 연간		
		총 지출액	총 지출액	증감률	총 지출액	구성비	증감률
전체		2,607,875	2,768,395	6.2	2,971,777	100.0	7.3
연령대별	3~9세	129,428	138,157	6.7	140,279	4.7	1.5
	10대	779,757	849,421	8.9	911,325	30.7	7.3
	20대	699,430	754,787	7.9	832,857	28.0	10.3
	30대	461,828	478,261	3.6	491,399	16.5	2.7
	40대	432,520	439,588	1.6	448,063	15.1	1.9
	50대	104,913	66,415	-36.7	98,301	3.3	48.0
	60대	-	41,765	-	49,552	1.7	18.6

2. 유사한 제품



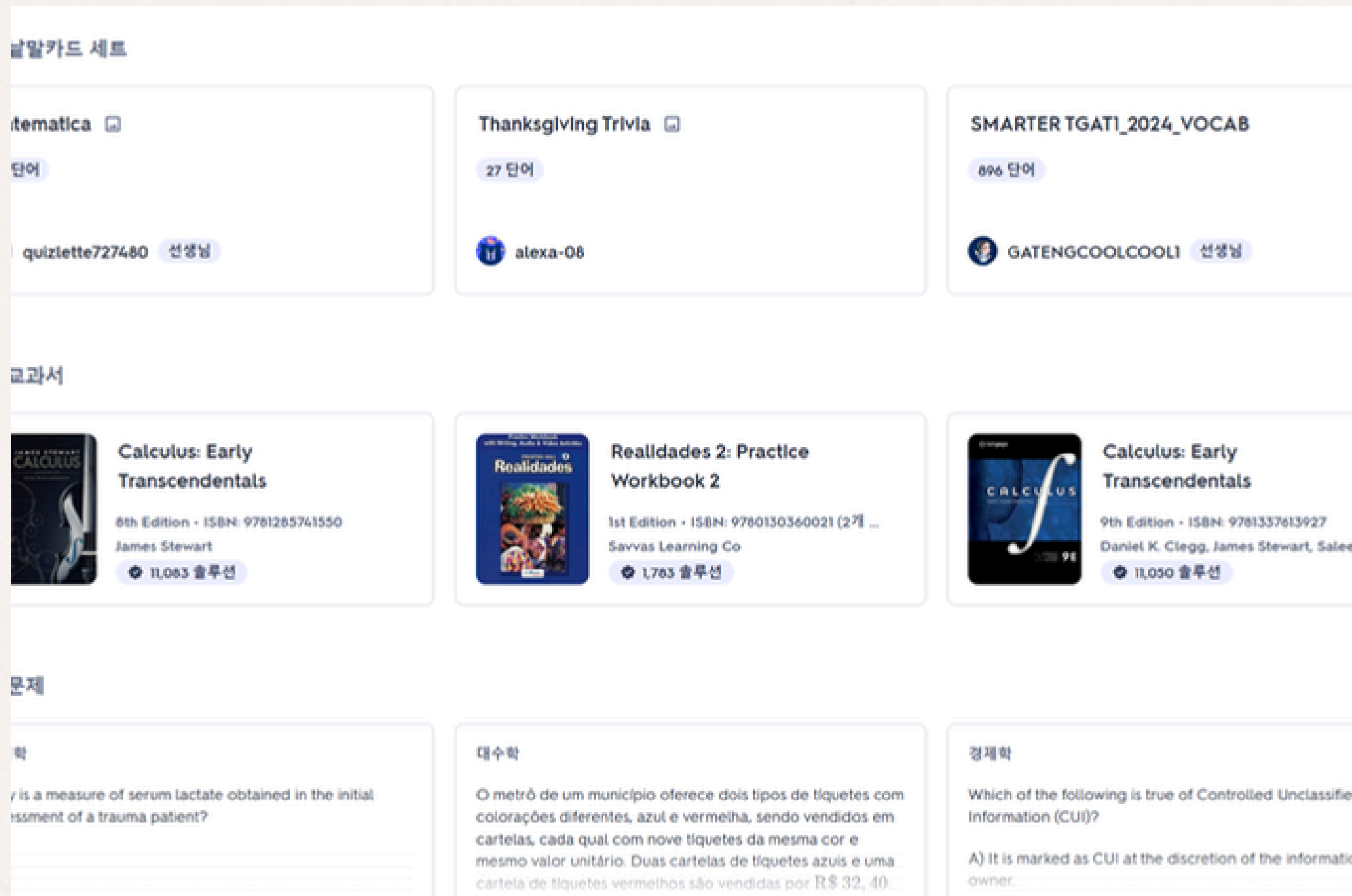
Quizizz

학생으로 회원가입하고 로그인하여 사용 가능

검색어를 입력하면 비슷한 주제로 만들어져있는 문제들이 제공됩니다.

다만 주요 고객층이 ~13세 외국인으로 되어있어 원하는 자료를 찾기 힘들 것으로 보입니다.

2. 유사한 제품



Quizlet

직접 카드를 제작하거나 다른사람이 만든 카드를 사용하여 학습 가능

주로 어휘, 용어암기나 시험대비에 사용할 수 있습니다.

AI를 사용한 학습 경로를 제공받을 수 있습니다.

③ 차별점

EduCraft에서는 ...

1 좀 더 개인화된 시스템

교수님의 강의자료나 수업 필기 메모등 좀 더 개인적인 자료들에 대하여 AI로 분석하고 문제를 제출하는 서비스를 제공해드릴 수 있습니다.

The screenshot displays the EduCraft web application interface. At the top, there's a navigation bar with the 'EduCraft' logo and four tabs: '자료 모음' (selected), '북마크', '모의고사', and '프로필 및 설정'. Below the navigation bar, the '업로드된 자료 목록' (Uploaded Materials List) is shown. It contains five entries, each with a title, a subtitle, and three action buttons: '문제 만들기' (Make Problem), '문제 풀기' (Solve Problem), and '자료 정보 수정' (Edit Material Info).

- 시스템프로그래밍 자료 A
소켓 프로그래밍 기초
- 시스템프로그래밍 자료 B
소켓 프로그래밍 기초
- 데이터베이스설계 자료 A
DB구축
- 데이터베이스설계 자료 B
도메인과 용어사전의 정의
- 웹프레임워크1 자료 A

A modal window is open in the foreground, titled '학습 자료 제목' (Study Material Title). It contains the following fields and buttons:

- 제목 입력하세요 (Enter title)
- 문제로 만들 자료를 업로드해주세요 (pdf, txt, docx) (Upload material to make problem)
- 파일 선택 (선택된 파일 없음) (File selection (no file selected))
- 자료 내용 설명 (Optional) (Material content description (Optional))
- 내용을 입력하세요 (Enter content)
- 자료 올리기 (Upload material) button

EduCraft에서는 ...

2 모의고사 풀기

문제를 풀고 제출하면 LLM은 오답을 체크하고, 문제의 정답과 해설을 제공합니다.

EduCraft

모의고사 A: 모의고사 결과

타이머: 0:11

문제 상태

☒ 1번

☒ 2번

☐ 3번

☐ 4번

☒ 5번

☐ 6번

☒ 7번

☒ 8번

☐ 9번

☐ 10번

☒ 11번

Q11. 아래 문장 중 블로그서버를 만드는데 사용 된 모듈은 무엇인가요?

☐ 1번: HTTP

☐ 2번: Express

☐ 3번: axios

☒ 4번: cors

오답입니다.

정답: 2

문서에 따르면 블로그 서버를 만드는데 Express 모듈이 사용되었습니다.

Q12. 2학년 2학기 웹 프로그램에서 배운 모듈은 무엇인가요?

취소

제출 완료

EduCraft에서는 ...

3 약점 분석과 오답 노트

이후에 페이지에서 기록을 확인하여 자신이 취약한 과목을 확인할 수 있으며, 틀린문제를 북마크하여 오답노트로서 활용할 수 있습니다.

EduCraft

자료 모음북마크모의고사프로필 및 설정

북마크된 문제

데이터베이스 구축에서 권한 관리의 유용성을 설명하시오.

자료: 데이터베이스설계 자료 A

문제 번호: 10

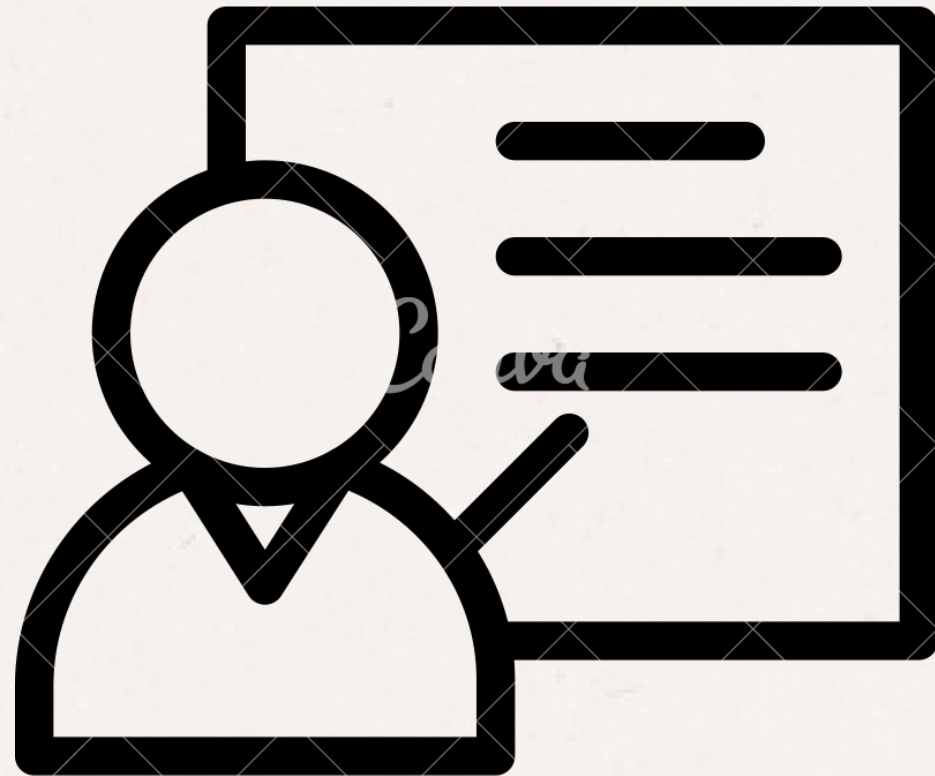
정답:
데이터베이스에서는 조직 전체의 정보가 통합적으로 관리되기에, 각 사용자에게 따라 정보의 접근을 제한하여 정보 보안을 유지할 수 있다.

해설:
데이터베이스에는 조직 전체의 정보가 통합적으로 관리되어서 보안이 유리하다. 그러나 이것은 데이터의 통합 저장이라는 특징 때문에 권한이 있는 한 명의 사용자가 저장된 모든 정보를 검색할 수 있다는 문제가 있기 때문에, 권한 관리가 필요하다.

북마크 삭제

모의고사 A: 모의고사 결과

제출일	걸린 시간	총 문제	맞은 문제 수	객관식	주관식	어려움	보통	쉬움	정답률
2024년 11월 29일 02시 05분 27초	00분 32초	12	2	2	0	1	1	0	17%
2024년 12월 04일 00시 49분 21초	00분 10초	14	2	2	0	0	2	0	14%



처음 구상으로는 사용자(학생)의 자기주도 학습
도구로써 사용하기 위해서 프로젝트가 시작되었
지만, 교수님께서 간단한 테스트용 문제들을 제
출하는데 사용하셔도 무방합니다.

④ 수익 구조 및 발전 가능성

EduCraft 수익 구조

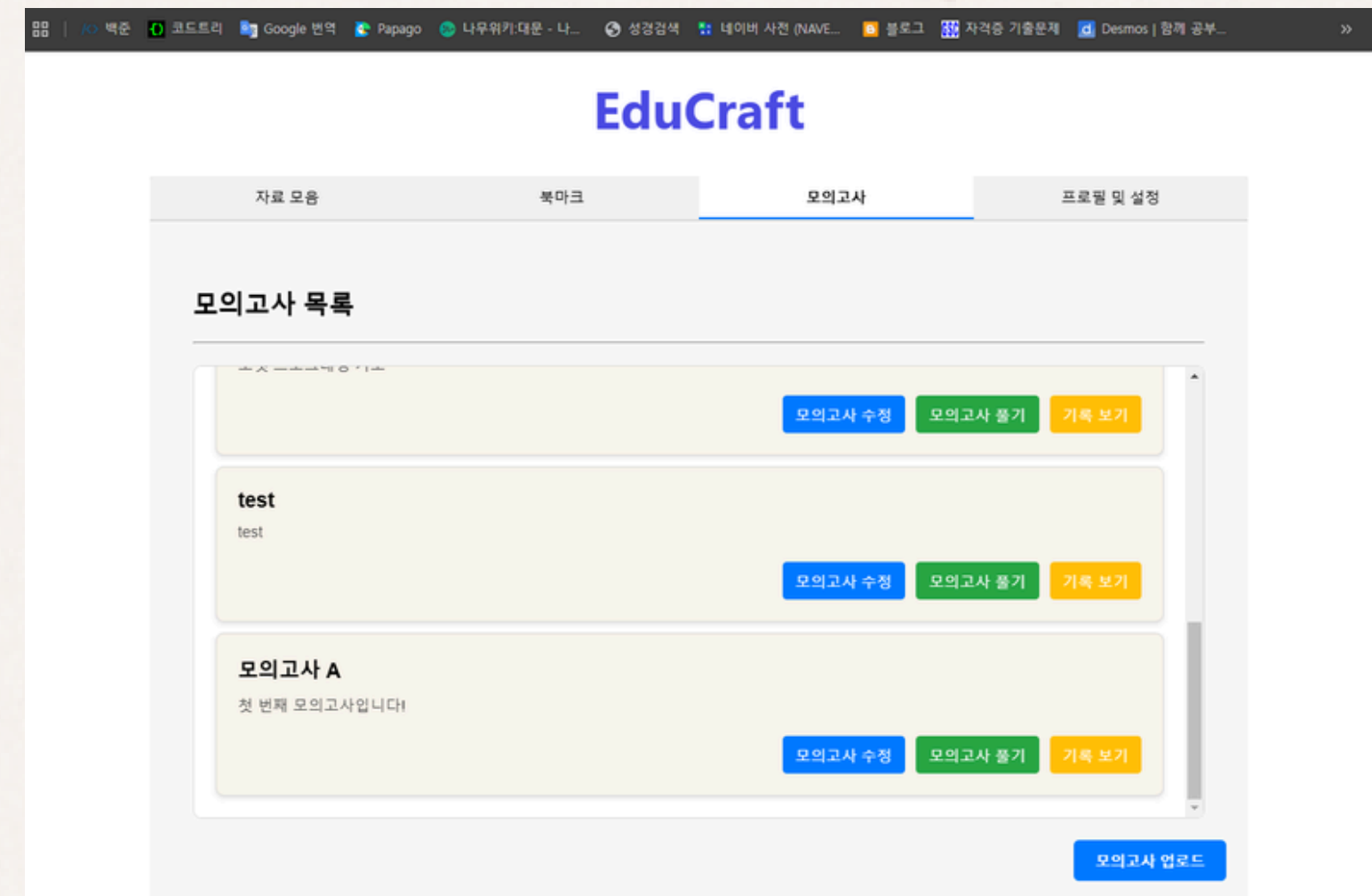
1 구독 시스템

월 구독 시스템을 통한 수익 창출

2 배너 광고

화면 하단이나 양옆에 광고를 달아서 수익을 창출할 수 있을 것으로 보입니다. 다만 광고를 단다고 한다면

문제풀기 화면이나 모의고사 화면에서 나오지 않도록 하여 사용자의 공부에 방해가 되지 않도록 주의할 필요가 있습니다.



발전 가능성

The image shows a modal dialog box titled '학습 자료 제목' (Learning Material Title) with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains three input fields: 1. '제목 입력하세요' (Enter title) - a text input field. 2. '문제로 만들 자료를 업로드해주세요 (pdf, txt, docx)' (Upload material to create problem (pdf, txt, docx)) - a file upload area showing '파일 선택' (Select file) and '선택된 파일 없음' (No file selected). 3. '자료 내용 설명 (Optional)' (Material content description (Optional)) - a text input field with the placeholder '내용을 입력하세요' (Enter content). A blue button labeled '자료 올리기' (Upload material) is at the bottom right. The background is a blurred interface with '자료' (Material) labels and buttons like '문제 만들기' (Create problem) and '문제 보기' (View problem).

현재 EduCraft는 다음과 같이 주로 문서류의 자료에 대해서만 문제를 제공 가능합니다.

추후에 개발을 진행하여 음성 녹음 자료에 대한 분석이 가능해진다면 사용자에게 폭넓은 선택지를 제공할 수 있을 것입니다.



감사합니다.

Thank You
